CNLICA244

# LIVING HIVE
# LEARNING TOGETHER

重构利用率较低的校园空间，将其转变为
未来人们可以交流互动的学习生态系统。

姓名: 姚星冉
学号: 23724031

# 大创意总结

Living Hive · Learning Together

设计聚焦于“重新激活利用率低的校园空间”，将其转变为融合学习、社交互动、生态与情感支持的“未来社区式学习空间”。借鉴国际城市更新案例（如高线公园、海军部村），我提出以“更新旧有空间”为主要策略，以最低成本实现最大公共价值。

已识别出现有校园学习空间中的四个主要痛点：

1. 座椅不舒适；
2. 缺乏氛围；
3. 个体学习与群体学习之间的冲突；
4. 社交焦虑导致同学之间难以进行自然交流。

因此，我建议打造一个类似“蜂巢”的空间系统，包括公共学习区、半开放式协作空间、绿色社交休息区、学习材料交换桌，以及由可持续材料制成的灵感交流墙。该空间采用天然材料、绿植和灵活隔断，使学习流程更加顺畅，并通过温和的社会触发机制，让学生在无压力的情况下逐步建立联系。

“Living Hive”不仅提高了学习效率，还鼓励学生从“被动接受”转向“主动参与”，构建了一个共生、自生的学习生态系统。这一解决方案契合RSA Spark打造“未来社区空间”的愿景：健康、可持续，促进交流，让社区参与其中，并为被忽视的空间注入新的活力。

# 问题与洞察（Rigour）

## 问题定义

- 学习模式冲突（主动学习与被动学习之间的矛盾）
- 社交焦虑
- 未被使用的旧空间
- 基础设施差（座椅/电源）

## 关键研究数据

- 废弃地块的管理 → 社区认同感提升83%
- 老旧空间的翻新 → 安全感提升25%
- 学生访谈：缺乏氛围、缺乏动力、需要社交触发点

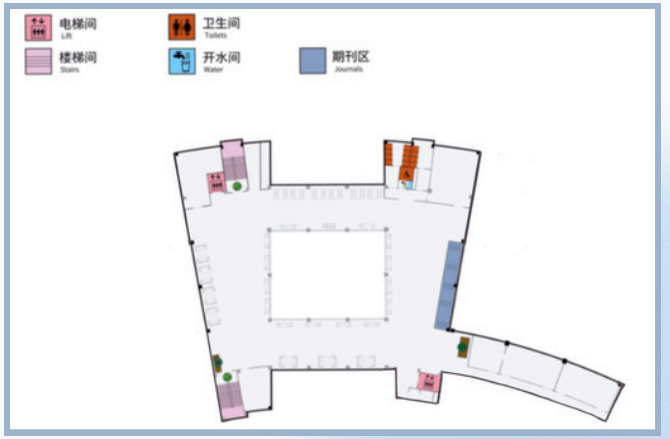



图1：图书馆四楼平面图

图2：图书馆四楼

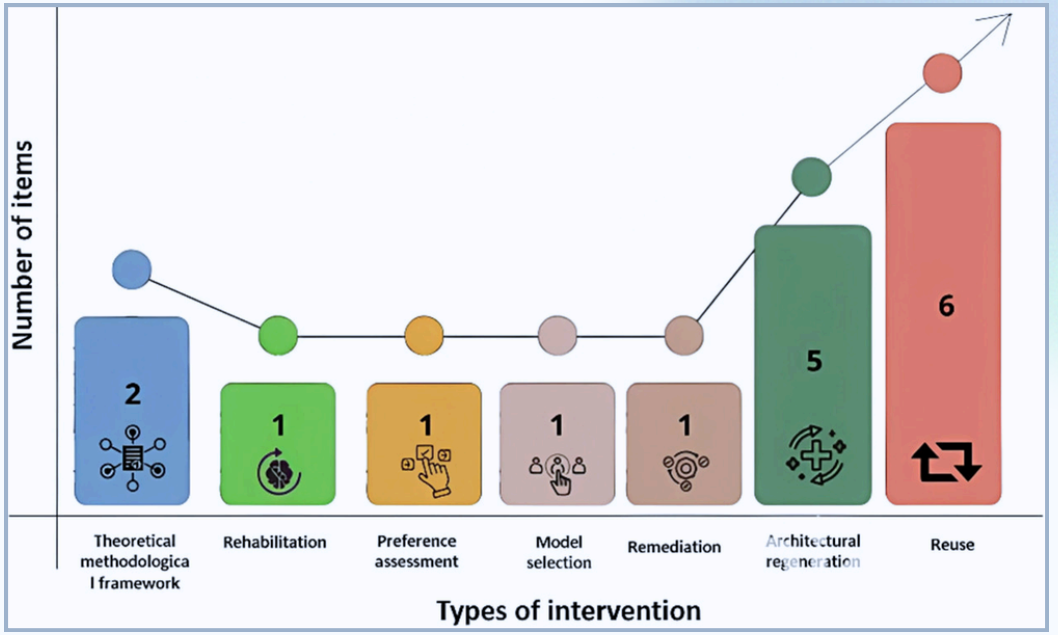


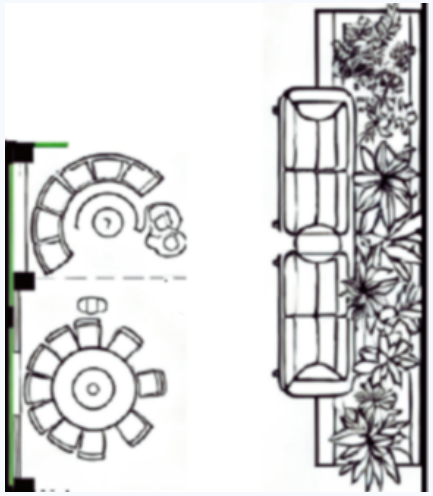

图3：废弃建筑的干预类型

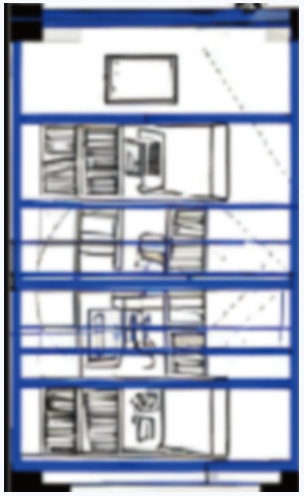
# 创造性

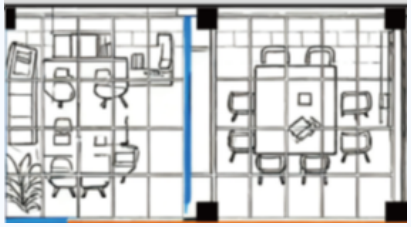
## 核心概念

Living Hive——一个动态与静态共存的学习生态系统

四个模块：1. 宁静沉浸区 2. 协作小组区 3. 社会学习区（绿植+学习资料交换）4. 灵感墙（可持续材料）

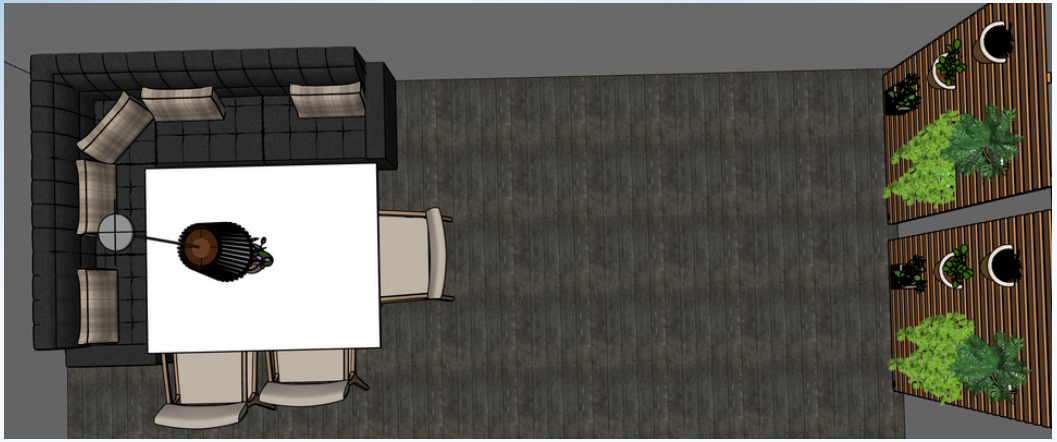






## 创新点

- “轻度社交触发机制”（灵感墙 + 学习交流）
- 使用天然材料作为软隔断（再生建筑）
- 无需远距离搬迁即可实现模式切换（保持思维流动）
- 在旧址上重新利用空间（符合RSA“焕新旧地”的理念）



## 对学生的影响

- 有利于提高学习效率
- 减少社交焦虑
- 增强对大学的归属感
- 促进不同专业学生之间的自然社交互动

## 对社会的影响

- 老旧空间被重新焕发生机，成为公共资源
- 社区共享资源
- 可持续材料 → 低能耗 → 可持续 → 为未来而生
- 具有发展成“未来校园学习社区标准模式”的潜力"

## 可能的可伸缩性

- 可在宿舍楼、社区中心或其他学校中复制
- 可与建筑专业合作设计，以实现结构上的优化

# 影响

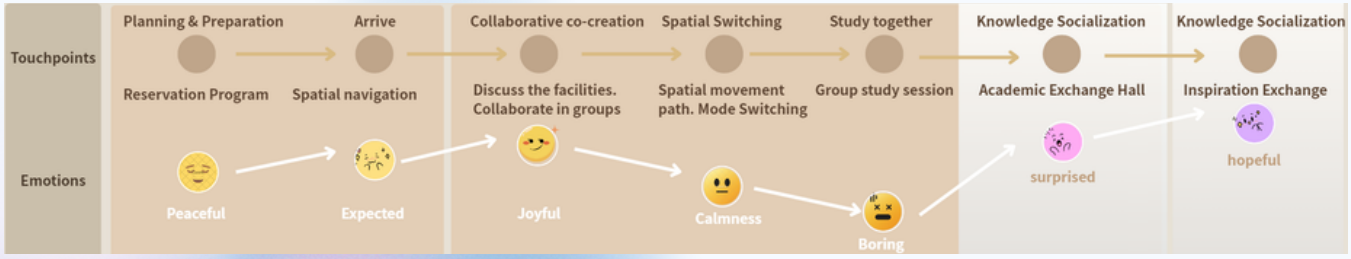
# 工作原理 (Feasibility)

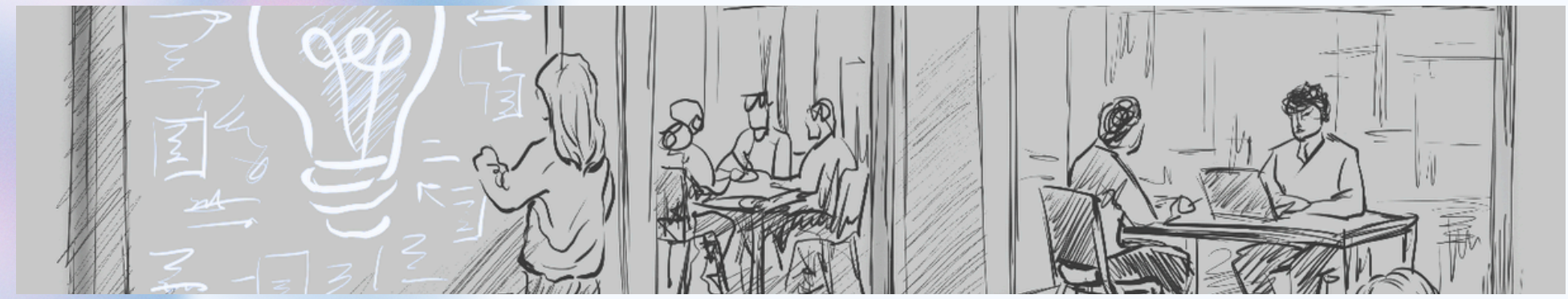
## 用户旅程

· 到达 → 讨论 → 自学 → 讨论 → 轻松社交 → 灵感墙 → 离开

## 为什么高效？

· 温和的社交机制，轻松无压力的交流
· 天然材料减少在陌生社交情境下的焦虑感
· 绿色植物营造绿色环境
· 集成学习与讨论（持续思考）
· 高度适应现实空间，利用现有空间（低成本再生）





# 二手调研

## 研究背景

研究表明，将废弃建筑（如工厂、仓库、医院）改造为文化中心、创新园区或绿地的干预措施，显著改善了心理健康状况，包括减轻压力以及提升安全感，最高可达25%。

一项大规模试验（2019-2023年）显示，在同时整治空置地块和废弃房屋的地区，社区归属感显著提升，增幅达83%。仅整治空置地块就使居民对邻里秩序的感知下降了55%，对社区暴力相关问题的担忧减少了56%。这些效果在经济条件较差的地区表现最为明显。

“我们的居民日益老龄化，我们希望人们能过上积极而有意义的生活。住宅发展局一直在寻找新思路，以开发适合老年人的新式设计，建设能够促进社会支持和社区凝聚力的公寓、公共区域和社区。”

——新加坡共和国第三任总理李显龙

图4：海军部村的生活与景观融合

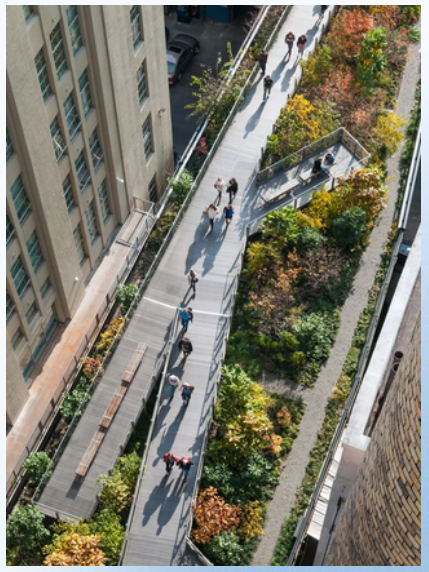


图5：高线公园

## 典例

Kampung Admiralty社区综合体（海军部村项目）：

原功能：废弃的政府土地。
现功能：综合社区综合体。

The High Line（高线公园）：

原功能：废弃的高架铁路货运线。
现功能：线性空中花园与公共空间。

图6：石家庄祥云国际

石家庄祥云国际：

原始功能：废弃的未完工建筑

目前功能：商业区，游乐园

## 设想

想象一个“生活空间”：一个融合科技、可持续发展与以人为本的设计，且与社区和谐共处的空间。这样的空间不仅是一个公园或广场，更是一个不断演进的生态系统。

未来的社区未必依赖全新的建筑，而是通过“在旧中焕新”——重新发现被遗忘的空间，并将其转变为绿色、共享、智能且温暖的生活场所。如此一来，我们不仅能节约资源，还能将人与人之间、人与自然之间、人与历史之间的深厚联系，融入社区的肌理之中。

# 差距识别

分析要点：

· 多功能融合的需求。
· 绿色生态干预的重要性。
· 公共空间中的“心理安全感”决定其社会效能。

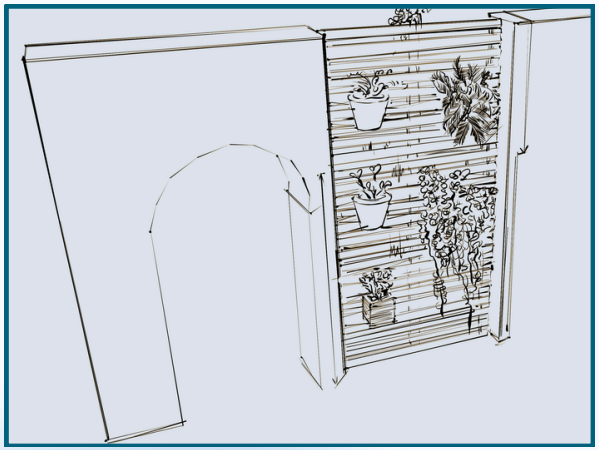
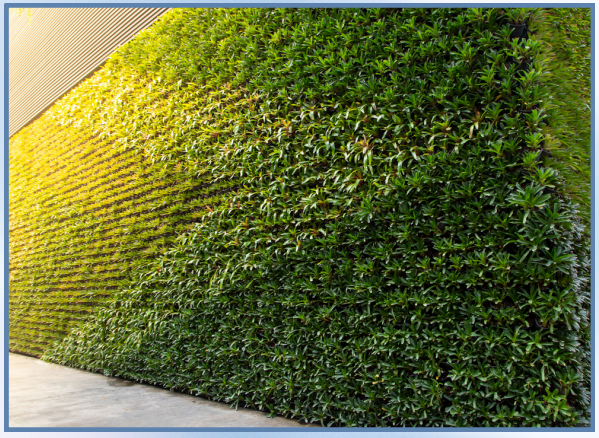


图6：高线公园



# 实地研究概况

方法与程序：

· 深度访谈（与8至10名学生访谈）
· 现场调查：对潜在可翻新场地（图书馆、宿舍楼、咖啡馆及周边校园区域）进行实地筛选。
· 竞争对手分析：实地考察市场上现有的类似场所，记录并分析目标用户画像。

图7：研究流程

F图8：社区周边地图

图9：竞争对手产品（城市书房）

# 关键发现

## 学习中的痛点

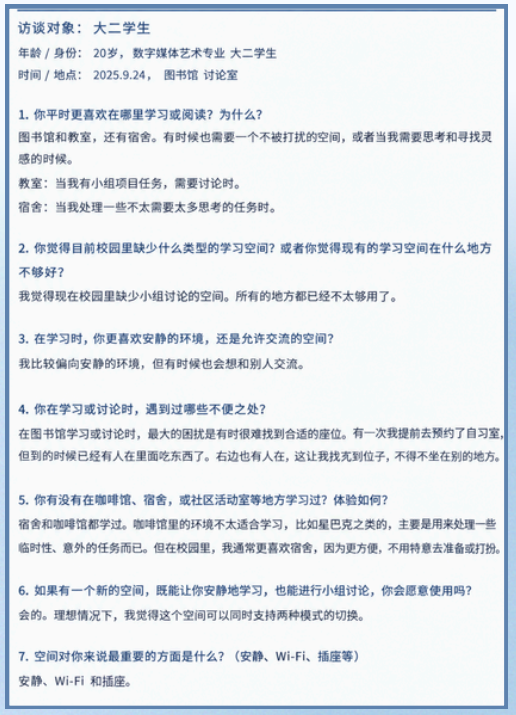
· 基础设施差（座椅/电源）
· 学习氛围不佳（独自学习效率低下）
· 学习模式冲突（难以在安静与活跃状态之间切换，思维被打断）

## 社交痛点

· 社交焦虑与恐惧（害怕与陌生人交流）
· 缺乏轻松的社交连接方式（缺乏机会）
· 害怕主动打扰他人

## 结果洞察：

· 用户普遍希望拥有一个“混合式学习空间”，既能保持安静，又能方便地与同伴交流。然而，通过初步调研发现，当今社会的人在开始交流时往往感到焦虑，担心被拒绝（社交恐惧）。他们仍然更倾向于在现有的社交圈内进行沟通。
· 缺乏动力：缺乏明确的个人兴趣，就难以产生跨越社交门槛的动力。



访谈对象： 大二学生
年龄 / 身份： 20岁，数字媒体艺术专业 大二学生
时间 / 地点： 2025.9.24， 图书馆 讨论室

1. 你平时更喜欢在哪里学习或阅读？为什么？
图书馆和教室，还有宿舍。有时候也需要一个不被打扰的空间，或者当我需要思考和寻找灵感的时候。
教室：当我有小组项目任务，需要讨论时。
宿舍：当我处理一些不太需要太多思考的任务时。

2. 你觉得目前校园里缺少什么类型的学习空间？或者你觉得现有的学习空间在什么地方不够好？
我觉得现在校园里缺少小组讨论的空间。所有的地方都已经不太够用了。

3. 在学习时，你更喜欢安静的环境，还是允许交流的空间？
我比较偏向安静的环境，但有时候也会想和别人交流。

4. 你在学习或讨论时，遇到过哪些不便之处？
在图书馆学习或讨论时，最大的困扰是有时很难找到合适的座位。有一次我提前去预约了自习室，但到的时候已经有人在里面吃东西了。右边也有人在，这让我找无到位子，不得不坐在别的地方。

5. 你有没有在咖啡馆、宿舍，或社区活动室等地方学习过？体验如何？
宿舍和咖啡馆都学过。咖啡馆里的环境不太适合学习，比如星巴克之类的，主要是用来处理一些临时性、意外的任务而已。但在校园里，我通常更喜欢宿舍，因为更方便，不用特意去准备或打扮。

6. 如果有一个新的空间，既能让你安静地学习，也能进行小组讨论，你会愿意使用吗？
会的。理想情况下，我觉得这个空间可以同时支持两种模式的切换。

7. 空间对你来说最重要的方面是什么？（安静、Wi-Fi、插座等）
安静、Wi-Fi 和插座。

图10：采访内容的截图

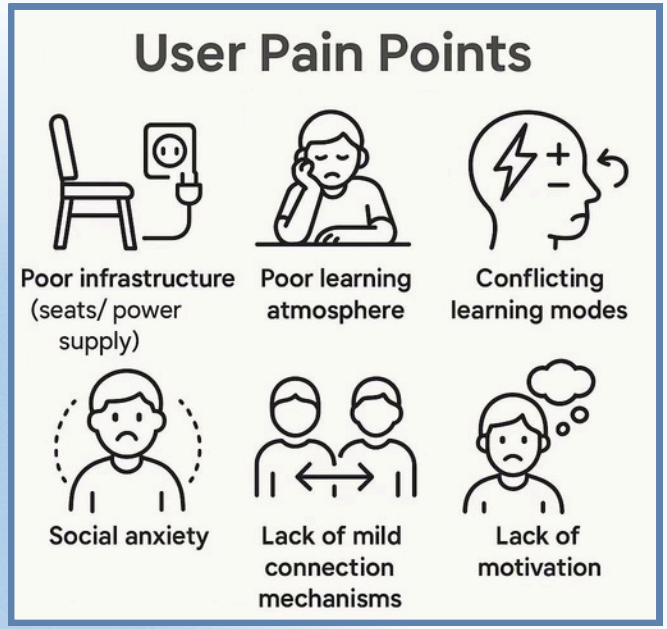



图11：用户痛点

图12：结果洞察

# 用户画像

张子畅

## 基本信息

年龄：19岁
身份：山东铝工业学院，数字媒体专业，大一新生
标签：#氛围驱动 #基础保障 #抗干扰 求知者

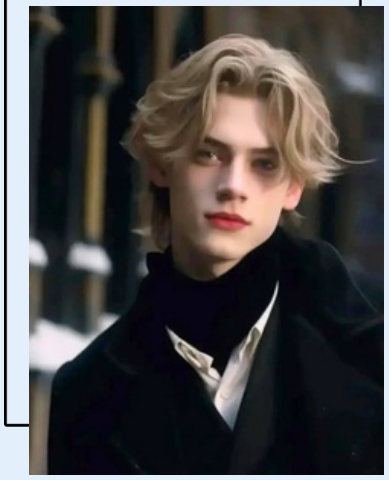
## 核心痛点

环境中的无力感：宿舍里室友们的聊天声和游戏声从未停歇。一打开书，手机立刻夺走了注意力。“真的很难集中精神。”资源匮乏：校园里没有像样的图书馆。空荡的教室充满不确定性，缺乏一个稳定且专注的学习场所。氛围缺失：周围的同学普遍缺乏学习动力。她需要感受到“大家都在努力”的积极压力，以克服惰性。

## 需求与期望

纯净空间：一个绝对安静且严格管理的区域，她可以摘下耳机，全身心地沉浸在书中。基本稳定性：她需要更长的开放时间（最好在晚上9点之后），并且需要像教室一样的照明。集体陪伴：并不需要独立的隔间，而是更喜欢开放式的学习桌，因为看到他人努力学习能激励她自己投入学习。

汪庭宜



## 基本信息

年龄：20岁
身份：北京交通大学威海校区通信工程专业大二学生
标签：#效率至上 #注重细节 #多功能空间探索者

## 核心痛点

空间隔阂：独自在图书馆思考时，突然需要与同学讨论一个想法，却得走很远才能找到讨论室，思绪因此被打断。基础设施：总是为了靠墙的座位而争抢，因为那里是唯一有插座的地方。图书馆的Wi-Fi信号不稳定，在提交作业的关键时刻中断，导致他崩溃。舒适度：图书馆的座椅长时间坐着十分不舒服，而咖啡馆的沙发则让人过于放松，始终找不到合适的平衡点。

## 需求与期望

无缝切换：需要一个综合的学习空间，让他无需移动位置，就能快速从“完全安静”的独立学习模式切换到“积极讨论”的协作模式。基础设施：稳定的Wi-Fi和标准电源。人性化细节：符合人体工学的椅子、可单独调节的台灯，以及一个绿色休息区，用于缓解疲劳。

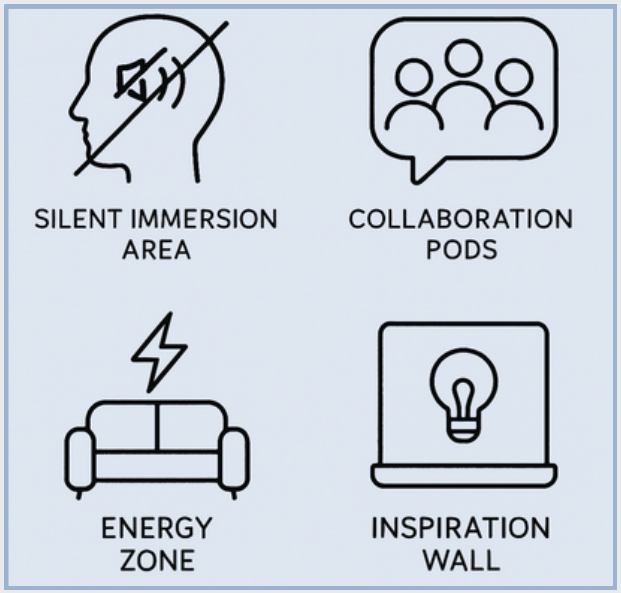



图13：四个部分

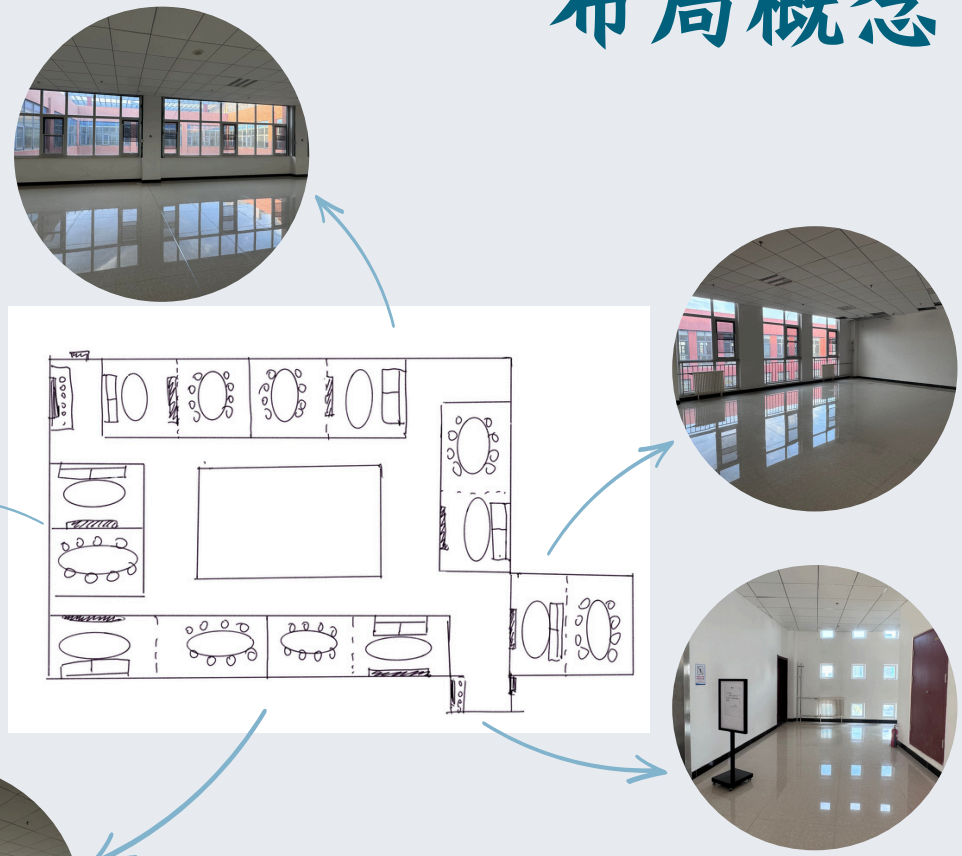
# 设计目标

四个主要目标：

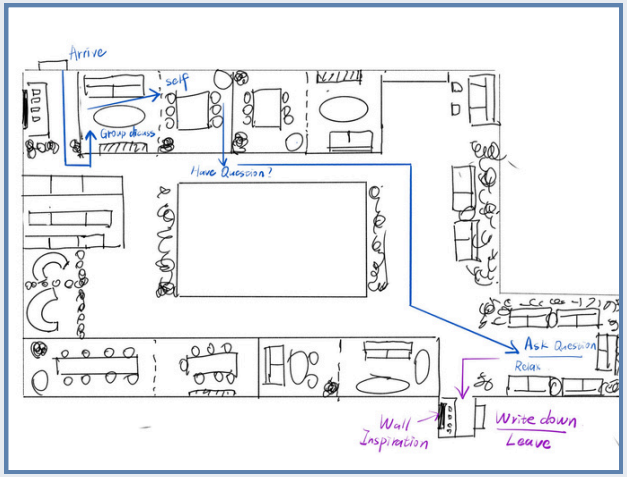
1. 多功能集成
2. 动态区域与静态区域的独立划分，支持快速切换
3. 缓解社会障碍的机制
4. 天然+可持续材料

翻新学校图书馆的四楼，使学习与社交活动能够自然地在其中展开。“空间连续性”——从安静区到讨论区，再到社交区，形成一个“学习能量循环”。

# 布局概念



| 模块 | 主要功能 | 特色 |
| --- | --- | --- |
| 静谧沉浸区 | 深度学习区 | 出色的隔音效果 |
| 协作讨论舱 | 小组讨论区 | 白板 |
| 活力休憩区 | 社交休息区 | 沙发 / 绿植墙 / 学习资料交换 |
| 灵感交流墙 | 灵感交流 | 环保材料 |



# 设计迭代

“陌生人社交恐惧症”和“不需要，没有社交互动”

从“创造机会”到“创造必然性”

三轮方案迭代

· 第一种设计：

侧重功能性，解决“能否社交”这一问题，但未能回应“为何要社交”。

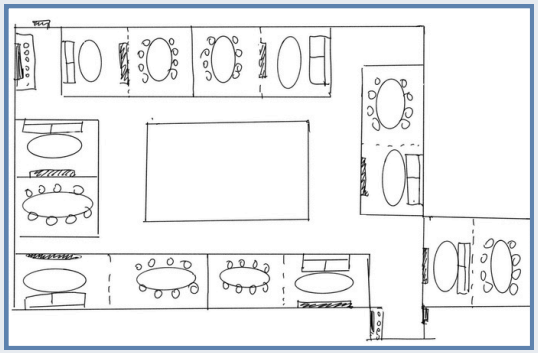
· 第二种设计：

关注“人们应如何使用”，例如引入绿色休闲区、学校学术支持中心，并设计“灵感墙”，让人们在轻松的环境中分享学习资料、提出问题并留下启发。

· 第三种设计：

将社交区域集中在一起，并与隔音区域分开，以促进该空间内更有效的活动开展。

· 解决“缺乏动力 + 社交焦虑”的问题。



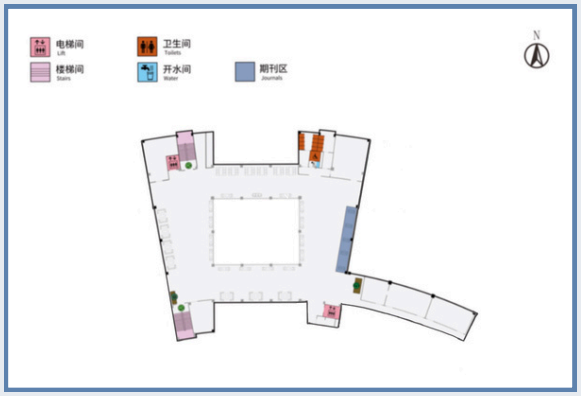
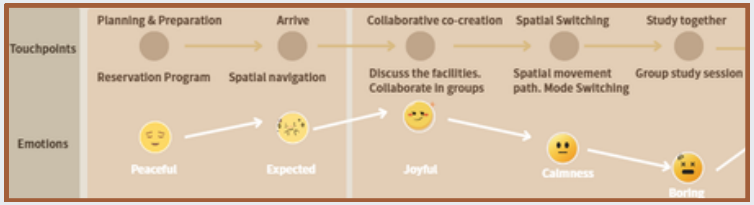
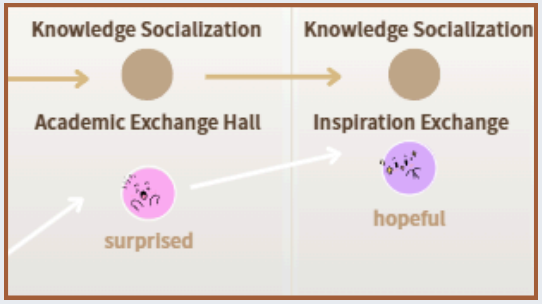



图1：图书馆四楼平面图






迭代空间运动轨迹

# User Journey Map

| | 准备 | 到达 | 协作共同创造 | 空间转换 | 共同学习 | 知识社会化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触点 | 预订计划 | 空间导航 | 讨论设施<br>小组合作 | 空间移动路径<br>模式切换 | 小组学习 | 学术交流厅 | 灵感交流 |
| 情感 | 平静的 | 期待 | 高兴的 | 平静 | 无聊 | 惊喜 | 满怀希望的 |
| 痛点 | 不能保证提前得到想要的座位。 | 空间导航、预订入住 | 讨论空间资源的匮乏问题。目前缺乏白板、投影仪等协作工具。 | 思维中断：切换到不同的学习模式需要远距离移动，这会导致思维的连贯性被打断。辅助设施距离太远。 | 邻座传来噪音，人们来回走动。桌椅不符合人体工学标准。个人学习枯燥乏味，缺乏氛围。 | 剩余问题：经过讨论后，仍存在未解决的问题。不敢打扰陌生人。资源浪费：学习资料闲置，无法回收利用。 | 害怕面对面交流；当天时间很紧。 |
| 功能 | 预订系统：在此平台，可以预订各类资源，例如安静隔间和讨论室。实时座位图：可查看并了解座位的分布与状态。清晰标识系统：快速引导至指定区域。 | | 易于预订的隔音讨论室，配备标准协作工具。 | 功能区域布局紧密：安静区与讨论区相邻。便捷的流线设计：步道平顺自然。 | 视觉与听觉隔离。可调节照明。稳定的网络连接。舒适的座椅和桌子。 | 工作学习工作站设置：在学期的前几周，可进行学习资料的交换。多余资料可放置于阅览室。 | 环保且可持续的材料。 |
| 设计点 | 蓝牙入住，靠近宿舍 | | 宽敞的闲置空间，温暖舒适的氛围，光线柔和。 | 非传统分区。空间变换无需进行任何额外繁琐的操作。 | | 公共、集中式学术支持工作站。 | 可生物降解的环保材料，结合数字技术。 |

# 最终空间系统

设有小组讨论区，座椅柔软并配有靠背，舒适度很高。

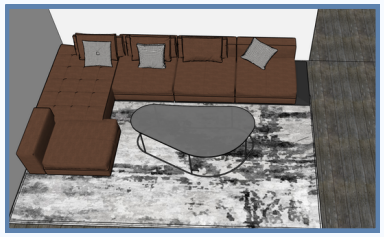
讨论协作区

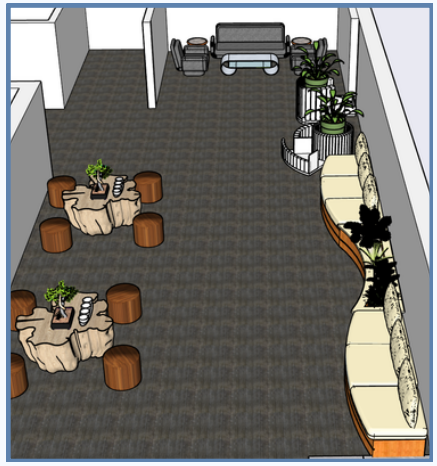
将讨论协作区与小组自主学习区分开来。

**绿植墙**

小组自习区

小组自习区，可进行较为轻松的学习，





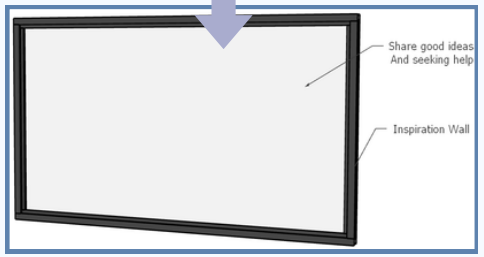
公共知识社交区域有助于解答疑问并消除疑惑。

学习资料交换处阅览室

知识社交区

可作为新学期二手教材、笔记交换中心使用，也可在此登记放置。

讨论协作区




灵感墙

迫切想解决问题，但缺乏动力，这里可以留下你的疑问。

休息区

温暖舒适的造型，让人感觉更加放松。

# 最终场景草图

用户进入空间后的一系列行为流程场景。

# 小结

这个为期九周的项目让我亲历了从“发现问题”到“实施设计”的整个过程。通过真实的调研，我掌握了设计师所需的一整套流程，并学会了如何通过研究真正理解用户，而不仅仅是基于个人假设来臆想他们的需求。借助二手资料、实地观察、用户访谈和行为分析，我发现学生不仅需要更好的设施，还需要情感上的舒适感、社会安全感以及学习模式之间的过渡。尽管研究样本有限，但这个项目帮助我认识到，有意义的空间设计始于对人的理解——包括他们的行为、动机以及未言说的需求。

在这个过程中我学到了什么：

一个关键的洞察是，社区需要一个能够发生复杂学习行为的环境。社交焦虑和对被拒绝的恐惧阻碍了人们积极参与交流。这一洞察促使我的设计思路从仅仅“提供一个交流场所”转变为“创造温和的触发机制，以降低人们参与交流的心理门槛”，例如设置启发墙、共享学习资料等。我也意识到，在设计中不同模式之间的过渡至关重要。学生常常在专注思考与讨论之间切换，但校园空间却在这些模式之间设置了物理和心理上的障碍。最终的设计通过空间的邻近性、自然材料的分隔以及温和的行为提示，减少了切换成本，从而保持思维的一致性。

局限性及改进方向：

由于时间限制，研究样本缺乏多样性——大多数受访者为大学生，而教师、工作人员或社区成员的观点则相对有限。空间细节如照明模拟和声学处理仍停留在概念层面，尚未经过技术验证。未来可以与建筑或室内设计专业的学生合作，将有助于提升空间的结构可行性。从人的视角重新审视空间，将被忽视的区域转变为具有再生功能和社会支持的学习环境。本项目契合“人们相聚之地”的整体愿景：打造能够增进幸福感、促进人际联系并推动共同学习的空间。

# 参考文献


[1] Environmental Psychology & Safety Report. 城市更新与心理健康研究[J]. Urban Science, 2025, 9(9): 344. MDPI. https://www.mdpi.com/2413-8851/9/9/344

[2] Community Revitalization Study. 社区复兴研究：社区归属感与环境整治影响研究（2019–2023）[J]. Journal of Urban Health, 2025. https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-025-00961-4

[3] Ramboll. Kampung Admiralty 官方案例：以自然为基础，推动社区转型[EB/OL]. https://www.ramboll.com/lets-close-the-gap/kampung-admiralty-working-with-nature-to-transform-the-ecological-value-of-a-neighbourhood

图3 废弃建筑的干预类型。 改编自：Chen, Y., Zhang, X. & Li, J.（2024）. Urban Regeneration and Public Health: A Systematic Review（《城市更新与公共健康：系统性综述》）. Urban Science, 8(3), 344. MDPI. 网址：https://www.mdpi.com/2413-8851/9/9/344（访问日期：2025年11月3日）。

图4 建筑生活与景观的融合——Kampung Admiralty 项目。 图片来源：Kampung Admiralty. Integrated community hub for the elderly in a high-density suburban neighborhood（《高密度郊区面向老年人的综合性社区中心》）. Landezine Awards. 网址：https://landezine-award.com/kampung-admiralty/（访问日期：2025年10月5日）。

图5 高线公园中的城市生活。 图片来源：EXCE Group Urban Renewal（无日期）. High Line Urban Renewal（《高线公园城市更新》）. 网址：http://excegroupur.com/news/inner/7407（访问日期：2025年10月5日）。